БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 5

Дыхание

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

5.1 АТФ

Откройте раздел 5.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «АТФ» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «АТФ».
2. Какую роль играет «АТФ» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «АТФ»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «АТФ».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «АТФ»?

5.2 Аэробное дыхание

Откройте раздел 5.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Аэробное дыхание» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Аэробное дыхание».
2. Какую роль играет «Аэробное дыхание» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Аэробное дыхание»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Аэробное дыхание».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Аэробное дыхание»?

5.3 Анаэробное дыхание

Откройте раздел 5.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Анаэробное дыхание» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Анаэробное дыхание».
2. Какую роль играет «Анаэробное дыхание» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Анаэробное дыхание»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Анаэробное дыхание».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Анаэробное дыхание»?

5.4 Метаболизм

Откройте раздел 5.4 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Метаболизм» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Метаболизм».
2. Какую роль играет «Метаболизм» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Метаболизм»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Метаболизм».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Метаболизм»?

5.5 Образование ацетил-KoA

Откройте раздел 5.5 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Образование ацетил-KoA» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Образование ацетил-KoA».

2. Какую роль играет «Образование ацетил-KoA» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Образование ацетил-KoA»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Образование ацетил-KoA».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Образование ацетил-KoA»?

5.6 Роль митохондрий в клеточном дыхании

Откройте раздел 5.6 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Роль митохондрий в клеточном дыхании» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Роль митохондрий в клеточном дыхании».

2. Какую роль играет «Роль митохондрий в клеточном дыхании» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Роль митохондрий в клеточном дыхании»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Роль митохондрий в клеточном дыхании».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Роль митохондрий в клеточном дыхании»?

5.7 Цикл Кребса

Откройте раздел 5.7 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Цикл Кребса» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Цикл Кребса».

2. Какую роль играет «Цикл Кребса» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Цикл Кребса»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Цикл Кребса».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Цикл Кребса»?

5.8 Электрон-транспортная цепь

Откройте раздел 5.8 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Электрон-транспортная цепь» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Электрон-транспортная цепь».

2. Какую роль играет «Электрон-транспортная цепь» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Электрон-транспортная цепь»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Электрон-транспортная цепь».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Электрон-транспортная цепь»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «АТФ».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Аэробное дыхание».
3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Анаэробное дыхание».
4. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Метаболизм».
5. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Образование ацетил-КоА».
6. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Роль митохондрий в клеточном дыхании».
7. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Цикл Кребса».
8. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Электрон-транспортная цепь».
9. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «АТФ».
10. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Аэробное дыхание».
11. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Анаэробное дыхание».
12. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Метаболизм».
13. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Образование ацетил-КоА».
14. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Роль митохондрий в клеточном дыхании».
15. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Цикл Кребса».
16. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Электрон-транспортная цепь».
17. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «АТФ»?
18. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Аэробное дыхание»?
19. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Анаэробное дыхание»?
20. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Метаболизм»?
21. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Образование ацетил-КоА»?
22. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Роль митохондрий в клеточном дыхании»?
23. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Цикл Кребса»?
24. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Электрон-транспортная цепь»?
25. Приведите пример практического применения знаний по теме «АТФ».
26. Приведите пример практического применения знаний по теме «Аэробное дыхание».
27. Приведите пример практического применения знаний по теме «Анаэробное дыхание».
28. Приведите пример практического применения знаний по теме «Метаболизм».
29. Приведите пример практического применения знаний по теме «Образование ацетил-КоА».
30. Приведите пример практического применения знаний по теме «Роль митохондрий в клеточном дыхании».
31. Приведите пример практического применения знаний по теме «Цикл Кребса».
32. Приведите пример практического применения знаний по теме «Электрон-транспортная цепь».
33. Назовите возможную ошибку в понимании темы «АТФ» и исправьте её.
34. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Аэробное дыхание» и исправьте её.
35. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Анаэробное дыхание» и исправьте её.
36. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Метаболизм» и исправьте её.
37. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Образование ацетил-КоА» и исправьте её.
38. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Роль митохондрий в клеточном дыхании» и исправьте её.
39. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Цикл Кребса» и исправьте её.
40. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Электрон-транспортная цепь» и исправьте её.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 5.0

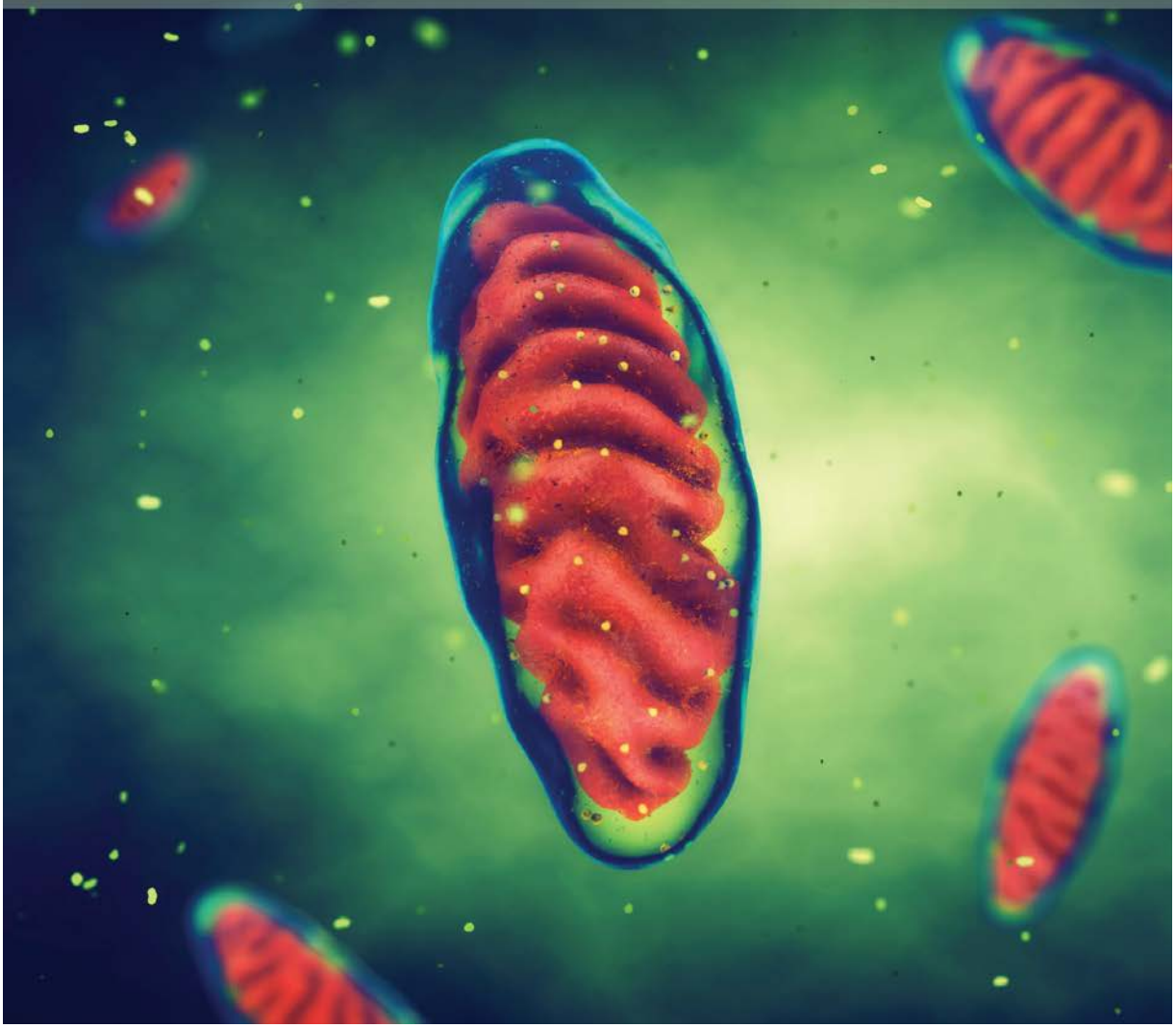
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 5

RESPIRATION

1. ATP
2. Aerobic respiration
3. Anaerobic respiration
4. Metabolism
5. Formation of acetyl-CoA
6. Function of mitochondria during cellular respiration
7. Krebs cycle
8. Electron transport chain



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.1 ATP

You will:

- describe the structure and functions of ATP.

Key terms

- ATP - ‘energy currency’ in living things;
- Chemical potential energy - absorbed or released energy during chemical reaction;
- Adenosine - a molecule consisting of an adenine and a ribose sugar;
- Phosphate bonds - high energy containing bonds.

STQ

How cell uses energy stored in food?

Facts

- It is estimated that a resting human uses about 40 kg of ATP in 24 hours.
- During physical activity, ATP breakdown may be as much as 0.5 kg per minute.

Text

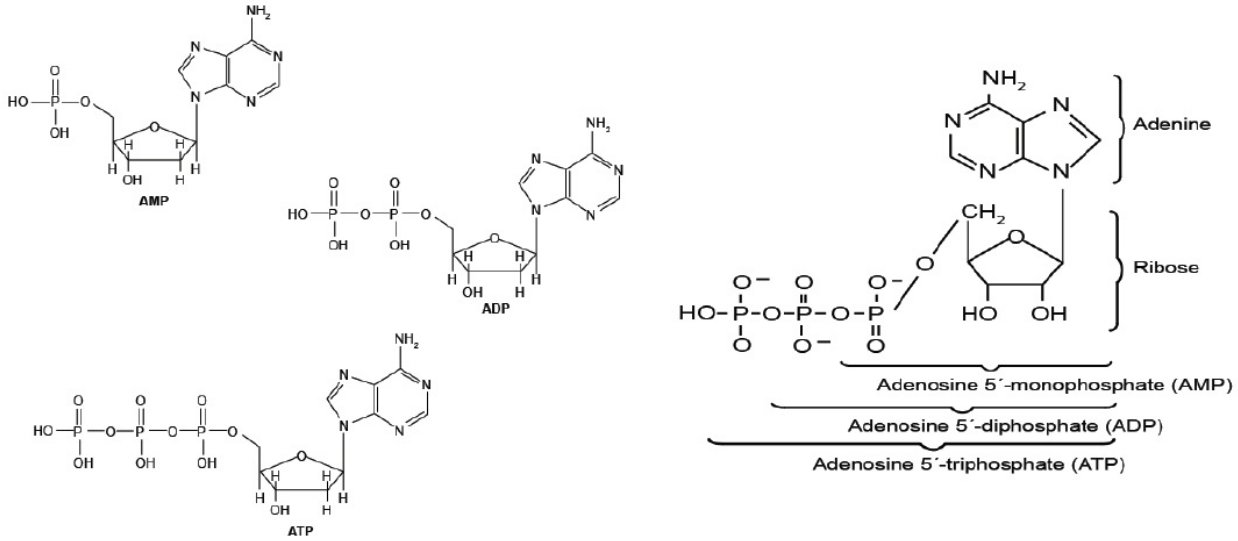
Your cells require energy to carry out many different processes (active transport across the membrane, protein synthesis, and cell division). The fuel for these functions comes from a molecule called adenosine triphosphate (ATP). ATP stores energy until a cell needs it. When a cell requires energy, it breaks downs the ATP molecule releasing energy.

Structure of ATP

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

ATP consists of adenosine and three phosphate groups. Adenosine is a combination of adenine and ribose sugar. Adenosine can be combined with one, two or three phosphate groups to give, in turn, adenosine monophosphate (AMP), adenosine diphosphate (ADP) or adenosine triphosphate (ATP).



Structure of ATP

Function of ATP

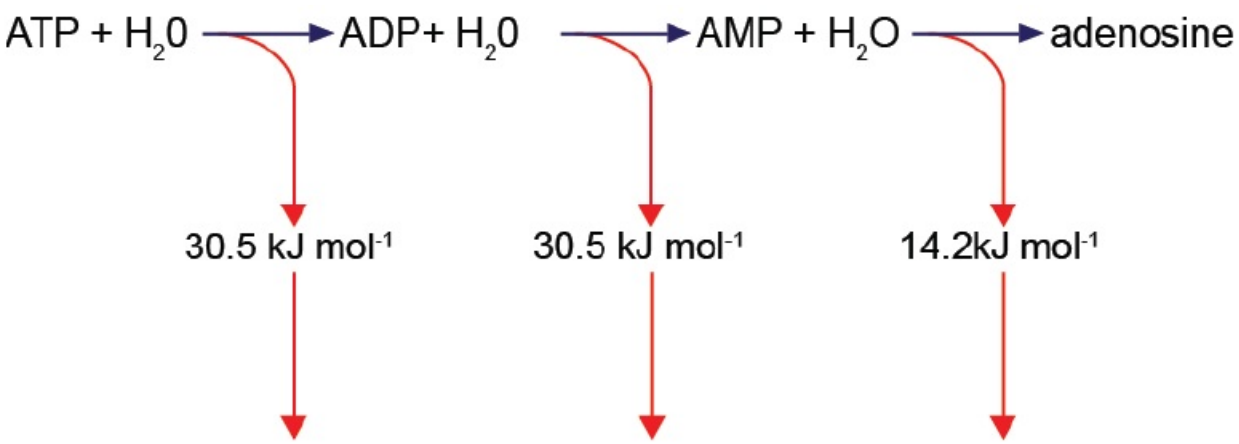
Energy can not be produced and destroyed, it is converted from one state to another. When organic molecules are broken down by series of reactions. They release chemical potential energy, which is used to synthesise ATP. ATP is an intermediary molecule between energy-yielding and energy-requiring reactions used in any type of cell.

The phosphate bonds of ATP are extremely energetic and have the capacity to yield energy. They are known as high energy phosphate bonds.

When a phosphate group is removed from ATP, adenosine diphosphate (ADP) is formed and 7.3 kcal of energy is released. Removal of a second phosphate produces adenosine monophosphate (AMP), and 7.3 kcal of energy is released again. Removal of the last phosphate, leaving adenosine, releases only 2 kcal of energy.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



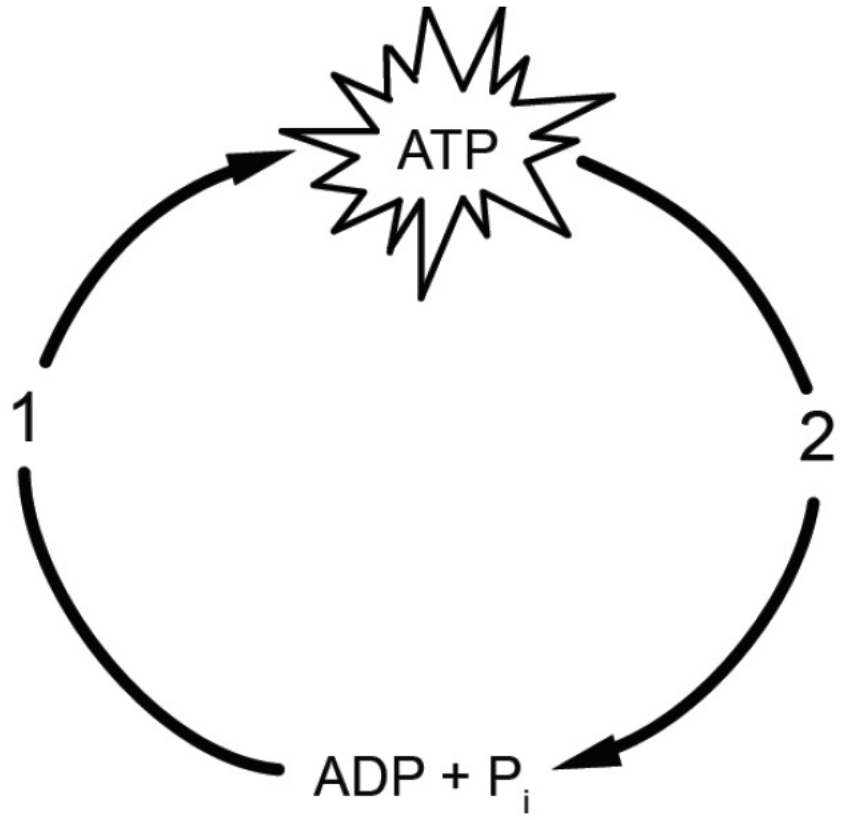
Break down of ATP

Activity

1. You are given the cyclic change of ATP and ADP. Put number 1 or 2 to the following processes in the table.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



	Processes	*1 or 2*
1	Photosynthesis	
2	Formation of glycogen in a liver cell	
3	Active transport of molecules	
4	The breakdown of fats	
5	Contraction of a muscle	

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Assuming that there are 5x1013 cells in the human body and that ATP is turning over at a rate of 109 ATP per minute in each cell, how many watts is consumed by human body every day? (A watt is a joule per second, and there are 4.18 joules/calorie.) Assume that hydrolysis of ATP yields 7.3 kcal/mole.

Literacy

1. Where is ATP produced in the cell?
2. Which structure, ATP or ADP, contains the most energy? Where is the energy stored?
3. Which processes would be affected in your body, if ATP production is stopped?

Research time

ATP is known as ‘universal energy currency’ in living things. ATP is released during breakdown of molecules by reactions, Can you find the differences between an energy currency molecule and an energy storage molecule? Make a research and write a summary.

Terminology

- capacity - сыйымдылық / вместимость;
- currency - валюта;
- energy-yielding - энергия жинақтайтын / накапливающий энергию;
- intermediary - делдал / посредник;
- storage - қойма / хранилище;
- to carry out - орындау / выполнять;
- to convert - ауыстыру / превращать;
- to terminate - аяқтау / завершать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.2 Aerobic respiration

You will:

- compare the synthesis of ATP in aerobic and anaerobic respiration.

STQ

Why oxygen is important for living organisms?

Key terms

- Cellular respiration - the oxidation of organic compounds that occurs within cells, producing energy in the form of ATP for cellular processes;
- Aerobic respiration - the process of producing cellular energy involving oxygen.

Facts

- About 34% of the potential chemical energy in glucose is transferred to ATP. Aerobic respiration is remarkably efficient in its energy conversion. By comparison, even the most efficient automobile converts only about 25% of the energy stored in gasoline to energy that moves the car.
- Scientists used to think that one glucose molecule gives 36-38 molecules of ATP, but according to recent research actual number of ATP produced during aerobic respiration is 30-32 molecules of ATP.

TEXT

Cellular respiration is a reaction where chemical energy of food (organic molecules) is released in the form ATP. Cellular respiration produces ATP. The energy in the bonds of these organic molecules may be extracted by two methods. Aerobic respiration requires oxygen, whereas anaerobic respiration does not require oxygen.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Aerobic respiration

Most eukaryotes and prokaryotes use aerobic respiration to obtain energy from glucose. The food molecules react with oxygen. The process is called oxidation and the food is said to be oxidised.

Aerobic respiration can be summarized by the equation:

$$\text{glucose} + \text{oxygen} \xrightarrow{\text{enzymes}} \underset{\text{dioxide}}{\text{carbon}} + \text{water} + \underset{\text{energy}}{2830\,\text{kJ}}$$

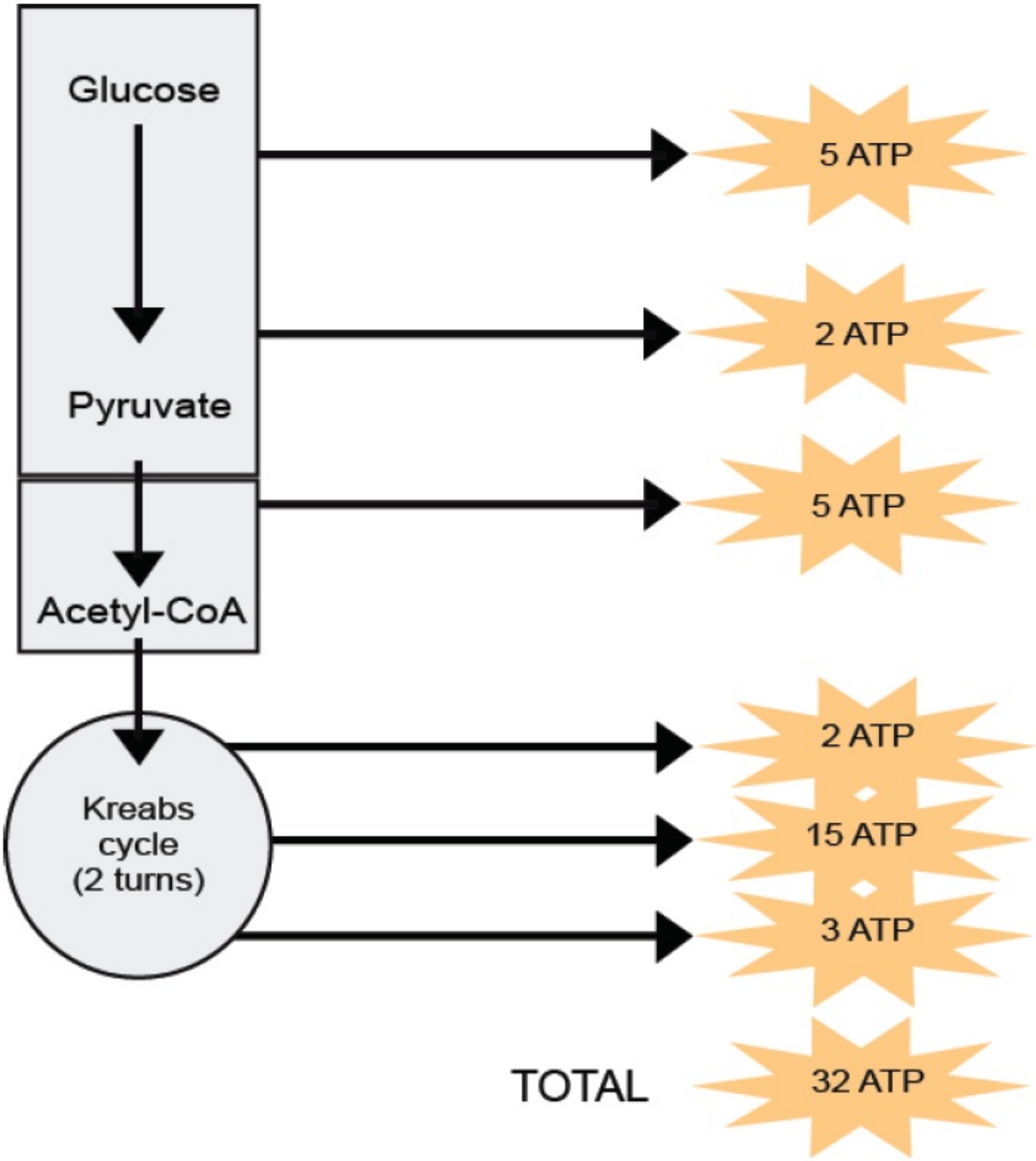
The amount of energy you would get by completely oxidising 180 grams of glucose to carbon dioxide and water is 2830 kJ.

The oxidation takes place in a series of reactions and not in one jump as the equation shows. Each reaction needs its own enzyme and at each stage a little energy is released as shown in an image below. Molecule of glucose is broken down into two 3-carbon molecules, this breakdown sets free energy. Each 3-carbon molecule is broken down to CO2, more energy is released and more CO2 is produced, at the end the glucose has been completely oxidised to CO2 and H2O, and all the energy released.

Total amount of energy produced during aerobic respiration is 30-32 molecules of ATP depending on the type of the cell. For example, brain cells produce 30 ATP, while liver and heart cells 32 ATP.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



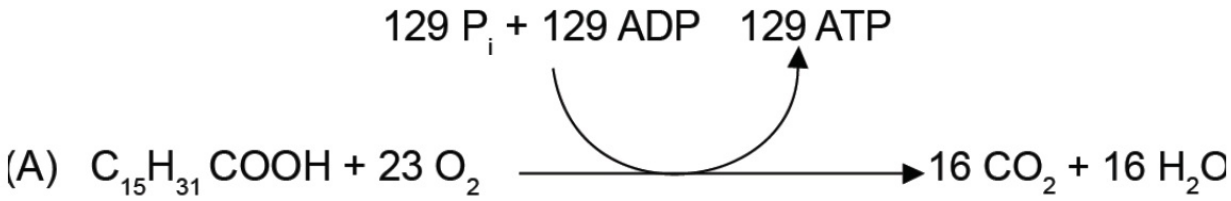
ATP yield of aerobic respiration

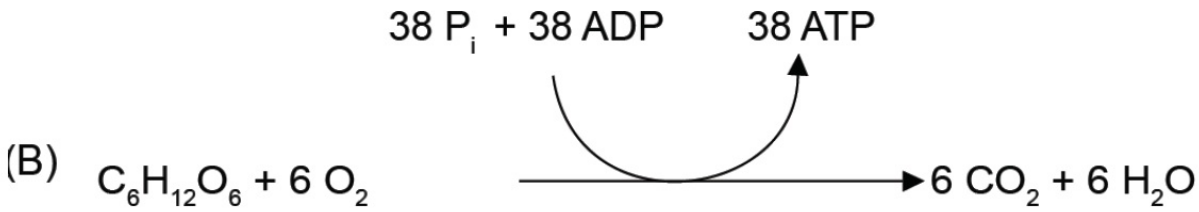
Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Sugars and fatty acids are important biomolecules that provide energy to the majority of living systems. The estimated utilization of palmitic acid and glucose in the human body is shown in the equation below:





Answer the following questions: (Atomic weights of H: 1, C: 12 and O: 16)

1. ATP yield (in moles) per mole of oxygen in Reaction A :_____
2. ATP yield (in moles) per mole of oxygen in Reaction B:_____
3. ATP yield (in moles) per gram of fuel in Reaction A: _____
4. ATP yield (in moles) per gram of fuel in Reaction B:_____

Research time

1. Which processes in your body require ATP energy?
2. Why does cellular respiration use glucose as a main source of energy rather than other organic compounds?
3. What is the role of oxygen in aerobic respiration?

Terminology

- cell culture - жасуша дақылы / клеточная культура;
- cellular respiration - жасушалық тыныс алу / клеточное дыхание;
- conversion - ауысу / преобразование;
- medium - орта / среда;
- to extract - бөліп шығару / выделять;
- to transfer - ауыстыру / переводить;
- to oxidise - тотықтыру / окислять;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- to utilize - қолдану / использовать;
- oxidation - тотығу / окисление.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.3 Anaerobic respiration

You will:

- compare the synthesis of ATP in aerobic and anaerobic respiration.

Key terms

- Anaerobic respiration - respiration without oxygen;
- Lactate - the end by-product of lactic acid fermentation;
- ATP yield - total number of ATP molecules synthesised during respiration.

Stimulating question

How bacteria can survive in human intestine without oxygen?

Facts

- The reason for raising of a canned food cap is anaerobic bacteria, that reproduce in anaerobic condition of a can.
- Anaerobic bacteria are the primary cause of bad breath. They produce foul-smelling compounds consuming food particles in the mouth.

Text

In anaerobic respiration, energy is still released from food by breaking it down chemically but the reactions does not require oxygen.

A common example is use of glucose by yeast cells and some bacteria. The sugar is not completely oxidised to CO_2 and H_2O but converted to CO_2 and ethyl alcohol (C_2H_5OH). This process is called alcoholic fermentation and is shown by the following equation:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CO_2 + 2C_2H_5OH + 118\ kJ\ energy$$

Alcoholic fermentation produces 2 molecules of ATP. The yeast cells use the energy for its living activities, but you can see from the equation that less energy is produced by anaerobic respiration than in aerobic respiration. This is because the ethyl alcohol still contains a great amount of energy that the yeast can not use.

For thousands of years, humans have used yeast in brewing, winemaking, and baking. The CO2 bubbles generated by baker's yeast during alcoholic fermentation allow bread to rise.

Another example of anaerobic respiration is lactic acid fermentation, when glucose is converted to lactate with no release of CO2, and produces 2 molecules of ATP. The reaction can be summarized as following:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3 + 118\ kJ\ energy$$

Lactic acid fermentation by certain fungi and bacteria is used in the dairy industry to make cheese and yogurt.

Lactic acid fermentation also occurs in muscles during vigorous exercise, because oxygen cannot be delivered fast enough to satisfy the needs of the respiring muscle cells. The lactic acid builds up in the muscles and causes muscle fatigue.

Comparison of ATP yield in aerobic and anaerobic respiration

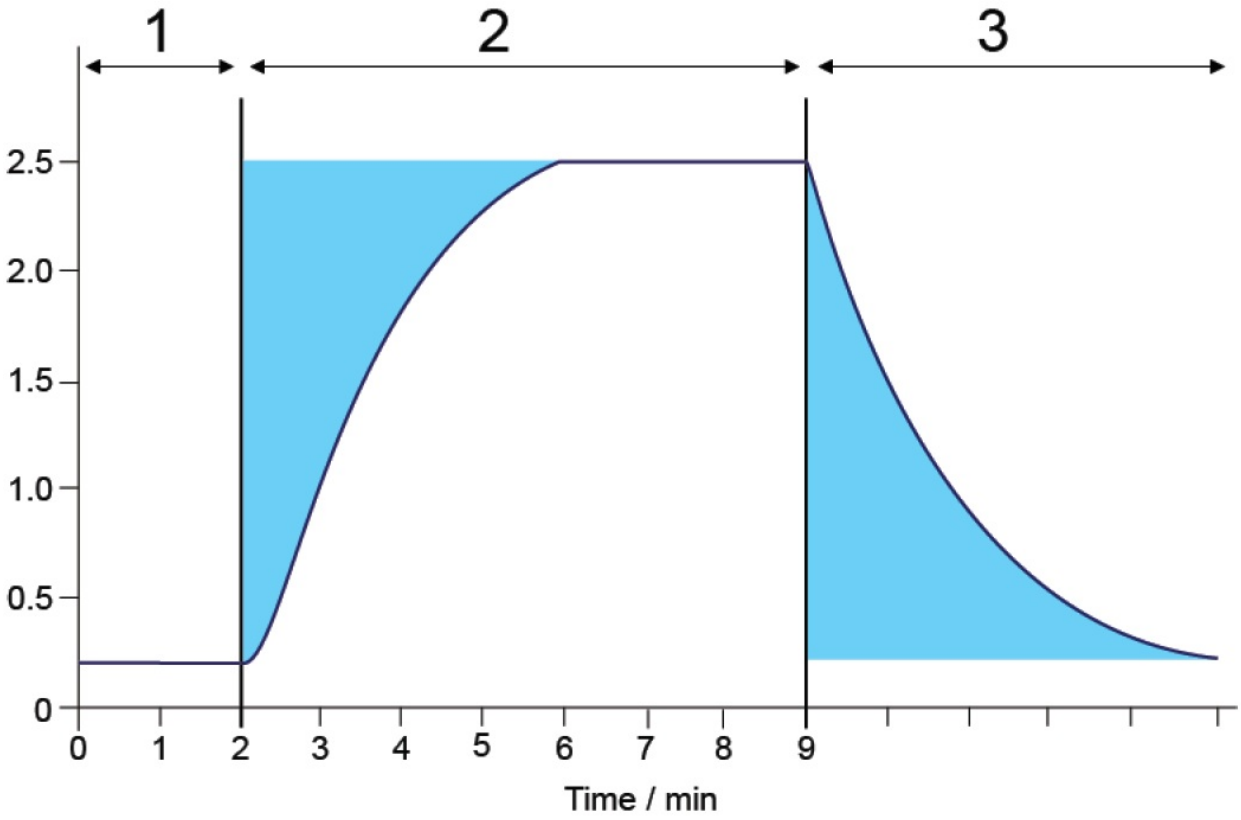
Major difference is the amount of ATP produced during aerobic and anaerobic respiration. Fermentation yields 2 molecules of ATP, and aerobic respiration yields 30-32 molecules of ATP.
Thus, aerobic respiration harvests much more energy from each sugar molecule than fermentation can. In fact, aerobic respiration yields up to 30-32 molecules of ATP per glucose molecule - up to 16 times as much as does fermentation.

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. The diagram given below shows oxygen uptake by muscle cells of human body. Use your knowledge of respiration, answer following questions:



a) Put numbers (1-3) for following steps: exercise _____, recovery ____, at rest ____;

b) Show period when person breathe deeply: ____ minutes.

c) At what time period lactic acid is formed? ____ minutes.

d) Show period when muscle cells recover oxygen deficit: ____ minutes.

2. Fill the table by comparing aerobic and anaerobic respiration.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	Aerobic	*Anaerobic*
Location		
Oxygen Requirements		
End Products		
Energy Produced		

Research time

Yeasts use both aerobic and anaerobic respiration. Yeast cells use 50 moles of glucose. 700 molecules of ATP are produced after some time. Calculate how many moles of glucose were used during aerobic and anaerobic respiration.

Literacy

1. List the products that are produced during aerobic respiration.
2. Heart and breathing rate stay high for some time after how you do physical exercise. Why?
3. Yeast cells growing in aerobic conditions which contain glucose are changed to anaerobic conditions. How would its rate of glucose consumption change if ATP were to be generated at the same rate?

Terminology

- baking - нан өнімдерін пісіру / выпечка;
- brewing - сыра қайнату / пивоварение;
- canned food - консервіленген тамақ / консервированная еда;
- common - жиі / частый;
- ethyl alcohol - этил спирті / этиловый спирт;
- equation - теңдеу / уравнение;
- foul-smelling - сасық / зловонные;
- to satisfy - қанағаттандыру / удовлетворять;
- vigorous exercise - ауыр жаттығу / сильное упражнение.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.4 Metabolism

You will:

- name the types of metabolism;
- describe the stages of metabolism.

Key terms

- Anabolism - complex molecules are synthesised from simple ones
- Catabolism - complex molecules are degraded to simple ones
- Hydrolysis - the cleavage of chemical bonds by the addition of water.

Stimulating question

How is metabolism of human affected by diet?

Facts

- The rate of metabolism is influenced by the chemical constituents of food. Proteins require a great deal of energy for their digestion and accelerate the body’s metabolism by 30%, while carbohydrates and lipids accelerate it by 6% and 4% respectively.

Text

Metabolism is the sum of all the biochemical reactions that occur within a cell or organism. Cell metabolism describes the chemical reactions performed by a cell to extract energy and synthesize organic molecules.

The major metabolic activities in an organism are followings: biosynthesis of organic molecules, breaking down of ingested food, formation of storage molecules, detoxification of ingested or synthesized toxic molecules, removal of waste molecules from the body.

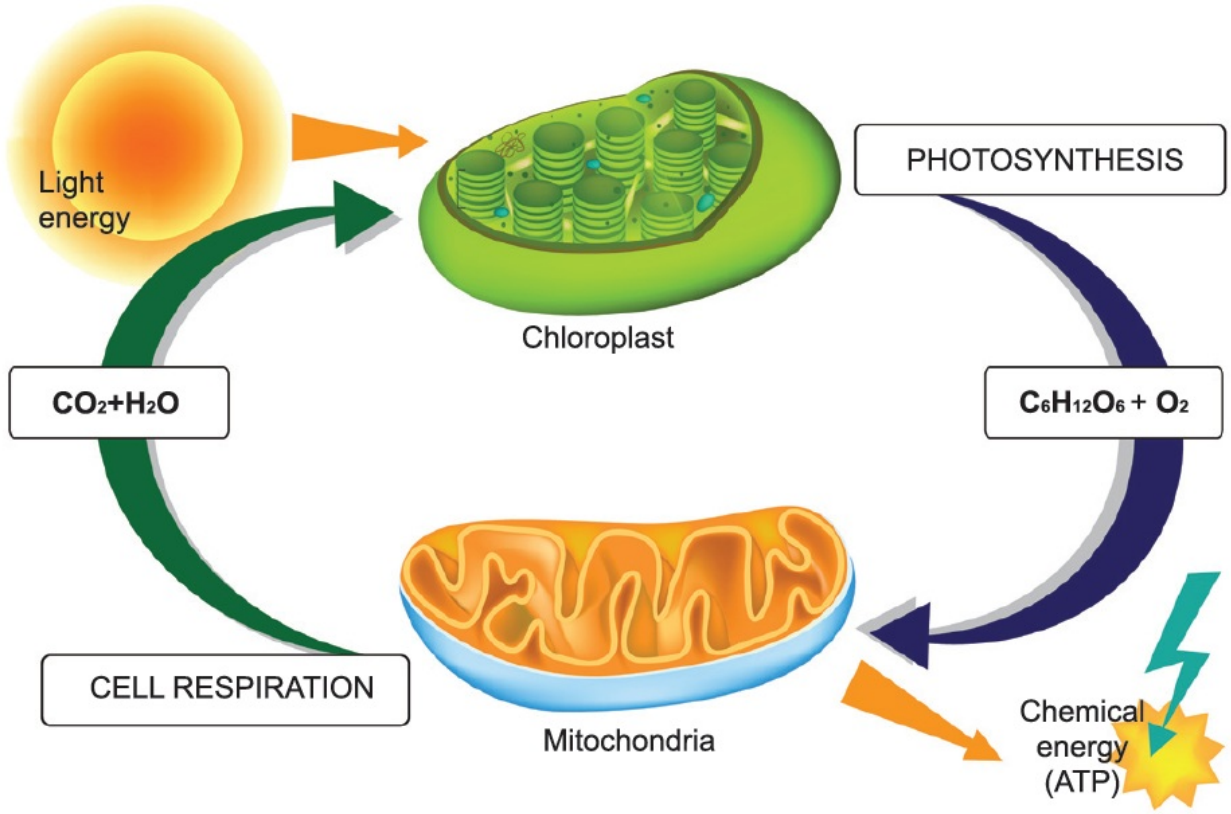
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Metabolism involves two categories of reactions: anabolism and catabolism.

Anabolism is the sum of metabolic reactions in which complex molecules are synthesised from simple ones. A well-known example of anabolic reaction is photosynthesis, where CO2 and H2O molecules are used in the synthesis of organic molecules such as glucose in the presence of sunlight. Energy is used during anabolism.

Catabolism is the sum of metabolic reaction in which complex molecules are broken down into simple ones (monomers). Energy is released during this type of metabolic reaction. Common example of catabolism is cellular respiration.



Photosynthesis and cellular respiration are examples of metabolic reactions

Stages of catabolism

Organic molecules such as carbohydrates, lipids and proteins are broken down to yield energy during both anaerobic and aerobic respiration. These reactions extract the energy stored within the bonds of these molecules.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

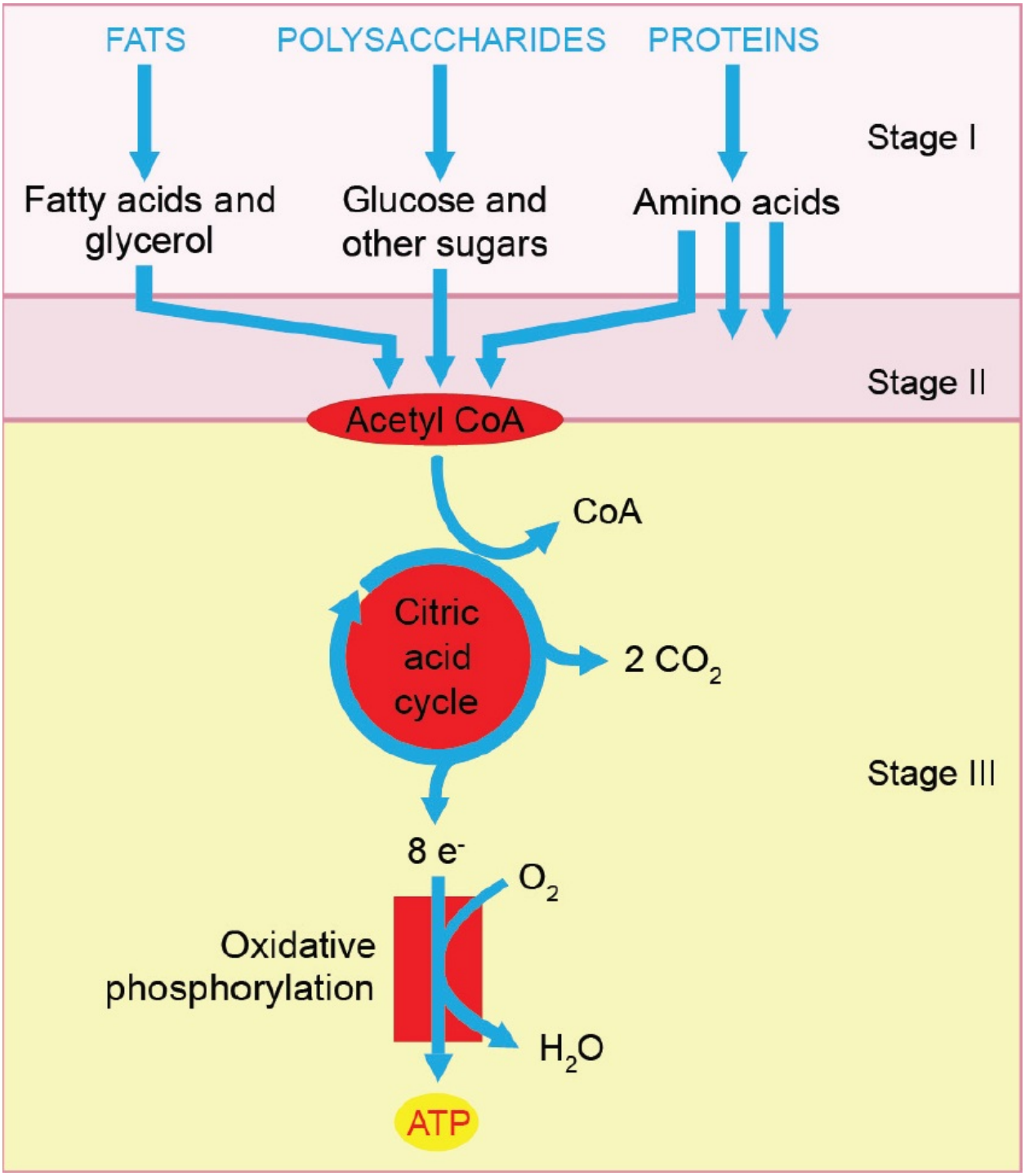
Catabolic reactions consist of 3 stages:

- digestion and hydrolysis of macromolecules to monomer units;
- conversion of monomers to acetyl-CoA;
- Krebs cycle, electron transport chain (ETC) - synthesis of ATP

At the first stage, the molecules of complex carbohydrates, lipids and proteins are broken down into small units - glucose, glycerol and fatty acids, amino acids respectively; nucleic acids are broken down to nucleotides. In these reactions, a small amount of energy is lost as a heat.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

Divide into 4 groups. Using keywords of the topic, construct a mind map, draw it on a poster, and stick them on walls. Evaluate the mind maps of other groups.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Mind map must include information about metabolism.

Research time

Both muscular and mental activities require energy. Muscular activity demands a great deal of energy and increases the rate of metabolism proportionally to its intensity. Mental activity, however, has no effect on the rate of metabolism. Using a scale of 1 to 5 (1 = lowest; 5 = highest) fill the table below according to your energy level spent.

Time	*Muscular Activity*	*Mental Activity*
5 am - 7 am		
11 am - 1pm		
5 pm - 7 pm		
9 pm - 11 pm		
1 am - 4 am		

Literacy

1. Prove that photosynthesis is anabolic reaction.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Give examples of reactions from your body, which consume energy.
3. What happens to monomers of proteins after the digestion?

Terminology

- constituent - құрайтын / составляющая;
- fatty acids - май қышқылдары / жирные кислоты;
- heat - жылу / тепло;
- to accelerate - жылдамдату / ускорять;
- to break down - ыдырату / разрушать;
- to demand - талап ету / требовать;
- to describe - сипаттау / описать;
- to perform - орындау / выполнять;
- to store - сақтау / хранить.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.5 Formation of acetyl-CoA

You will:

- describe the stages of metabolism.

Key terms

- Glycolysis - splitting of glucose molecule into two pyruvate molecules
- Pyruvate oxidation - conversion of pyruvate into acetyl-CoA
- Phosphorylation - addition of phosphoryl group during the reaction.

Stimulating question

What happens to pyruvate after glycolysis?

Facts

- The full discovery of glycolysis pathway took almost 100 years. Combined results of many smaller experiments were required to understand the whole pathway.

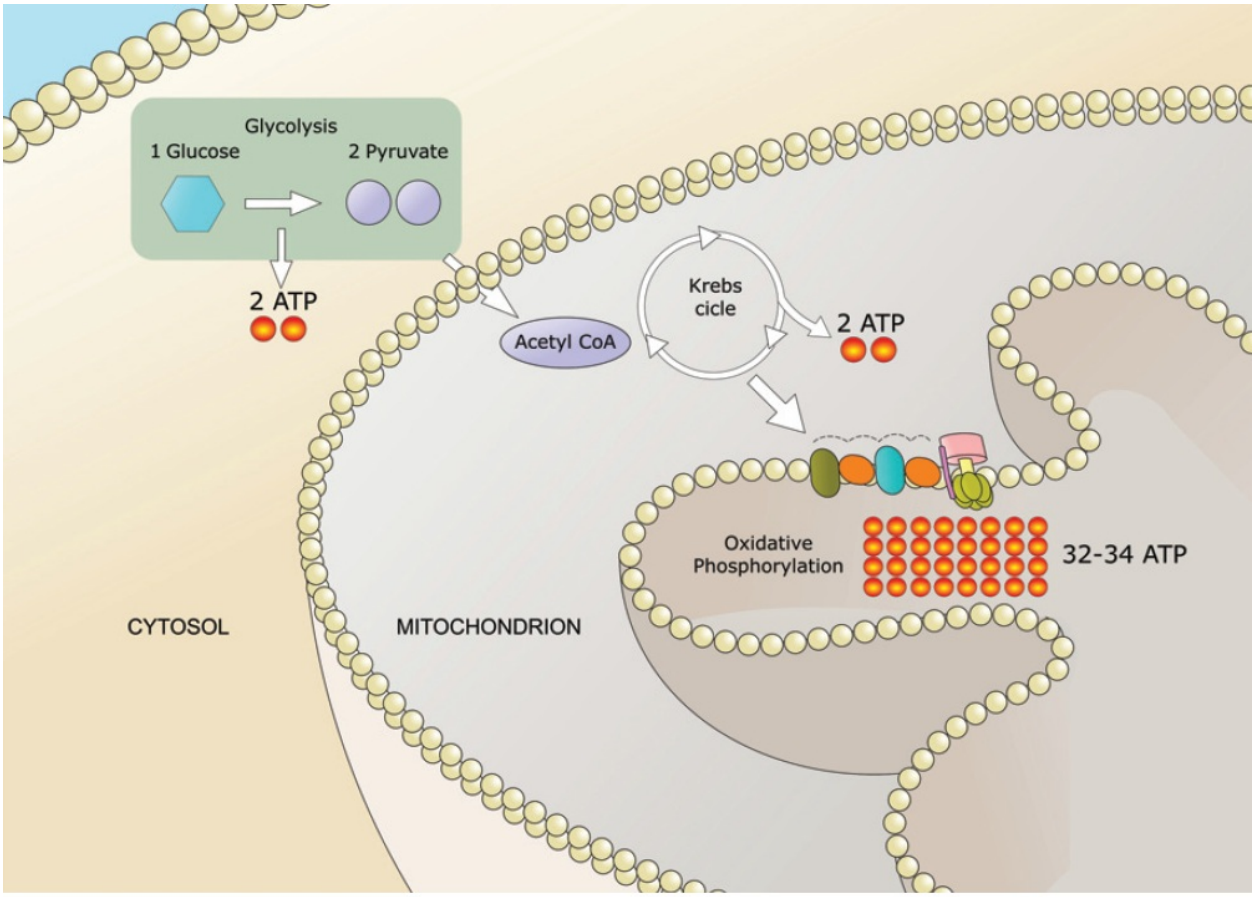
Text

The organic molecules are broken down by series of reactions to release chemical potential energy, which is used to produce ATP. The main source of energy for most cells is glucose, but fatty acids, glycerol and amino acids also can be used in cellular respiration.

Breakdown of glucose can be divided into four stages: glycolysis, pyruvate oxidation, the Krebs cycle and oxidative phosphorylation (electron transport chain).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Stages of glucose catabolism

Glycolysis is the process of splitting of glucose molecule with six carbon atoms into 2 molecules of pyruvate with three carbon atoms. Glycolysis takes place in the cytoplasm of a cell by two stages.

In the first stage, which is phosphorylation, glucose is phosphorylated using ATP. Glucose is energy-rich molecule but it does not release its energy easily. To release the energy in the bonds of glucose, two ATP molecules are used to convert glucose into fructose bisphosphate. Fructose bisphosphate is then converted into two molecules of triose phosphate.

In the second stage, hydrogen is removed from triose phosphate and transferred to the carrier molecule NAD (nicotinamide adenine dinucleotide). NAD is a hydrogen carrier molecule, which can accept a hydrogen ion and two electrons. As a result, NAD is reduced to $NADH^+$ and H^+.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

$$NAD + 2H \rightarrow \text{reduced NAD}$$

$$NAD^+ + 2H \rightarrow NADH^+ + H^+$$

Two molecules of NADH are produced from each molecule of triose phosphate. The hydrogens carried by reduced NAD will be transferred to other molecules and used to generate ATP during oxidative phosphorylation. The products of second stage are pyruvate, 2 molecules of NADH and 4 molecules of ATP.

Pyruvate contains great amount of chemical energy. This energy is released in Krebs cycle and oxidative phosphorylation in the presence of oxygen. However, firstly the pyruvate is oxidized, which takes place in the mitochondria.

Pyruvate passes into the mitochondrial matrix from the cytoplasm of cell. Then pyruvate is combined with Coenzyme A (CoA) to produce acetyl-CoA. This process is called the pyruvate oxidation, and takes place in membrane of mitochondria The summary of this reaction is shown below.

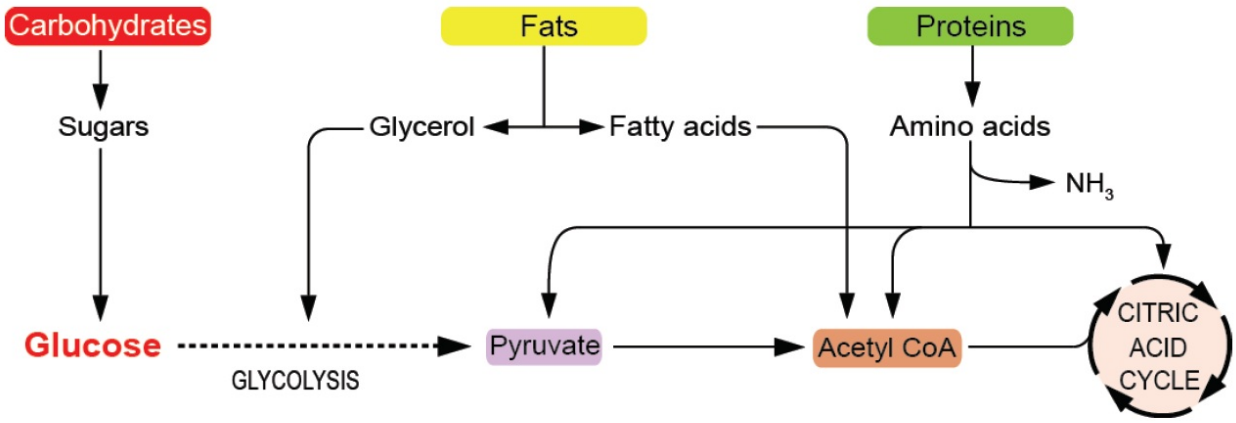
$$\text{pyruvate} + CoA + NAD^+ \rightarrow \text{acetyl-CoA} + CO_2 + NADH + H^+$$

Acetyl-CoA will transfer its acetyl group into the Krebs cycle for further oxidation.

Lipids and proteins are firtsly broken down into their monomers and at the end converted into acetyl-CoA. This acetyl-CoA enters directly to the Krebs cycle. Some broken down products of protein metabolism can also enter the Krebs cycle.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Metabolism of carbohydrates, lipids and proteins

Activity

Divide into 4 groups. Read carefully the task. Make a poster which includes your answers for following task.

Task:

Aqtos is a research animal (dog), it was diagnosed with Pyruvate Kinase (enzyme) Deficiency (PKD). PKD is a genetic metabolic disease that causes pyruvate kinase to be absent or greatly reduced. Pyruvate kinase is the enzyme in the 10th and final step of glycolysis (formation of pyruvate).

a) After learning about Aqtos's diagnosis you ask scientist, "Why this dog has not died yet?". Lab records show that Aqtos was being fed a high protein diet. Find answer how Aqtos has survived for this long?

b) PKD is fatal in dogs; the average life expectancy is 4 years. PKD most commonly causes anemia (low red blood cell counts), yet other cells are minimally affected. Most animals with PKD die due to complications of anemia. Please explain why red blood cells are strongly affected, while other cells are not. [Hint: mammalian red blood cells don't have mitochondria; life expectancy of dog red blood cell is 100 days].

Research time

Glycolysis is thought to be one of the most ancient of metabolic processes. Make

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

a mind map which includes statements that support this idea.

Literacy

1. Explain. Why two molecules of ATP are consumed at the beginning of glycolysis?
2. During the redox reaction in glycolysis (2nd stage), which molecules act as the oxidizing agent, which as the reducing agent?
3. How lipids enter the Krebs cycle?

Terminology

- acetyl group - ацетил тобы / ацетильная группа;
- ancient - ескі / древний;
- carrier - тасымалдаушы / переносчик;
- due to - үшін / из-за;
- phosphorylation - фосфорлану / фосфорилирование;
- pyruvate oxidation - пирожүзім қышқылының тотығуы / окисление пирувата;
- summary - жиынтық / краткое изложение;
- to combine - қосу / объединять;
- to reduce - тотықсыздандыру / восстанавливать;
- to remove - шығару / выводить;
- to split - бөлу / разделить.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.6 Function of mitochondria during cellular respiration

You will:

- establish the relationship between the structure of mitochondria and the processes of cellular respiration.

Key terms

- Mitochondrion - is an oval-shaped organelle, that is ‘power house of the cell’;
- Cristae - folds of inner membrane of mitochondria:
- Matrix - fluid which fills the mitochondria;
- ATP synthase - an enzyme responsible for ATP production.

Stimulating question

Why mitochondria has double membranes?

Facts

- Mitochondrial DNA contains only 37 genes and it is always inherited from mother. Mutations of mitochondrial DNA is suspected to be responsible for aging, aging-related diseases and some types of cancer.
- Mitochondria are not only responsible for ATP production, they are also involved in lipid metabolism, hormonal signaling, protein synthesis. Some mitochondrial functions are performed only in specific types of cells. For example, mitochondria in liver cells contain enzymes that allow them to detoxify ammonia, a waste product of protein metabolism.

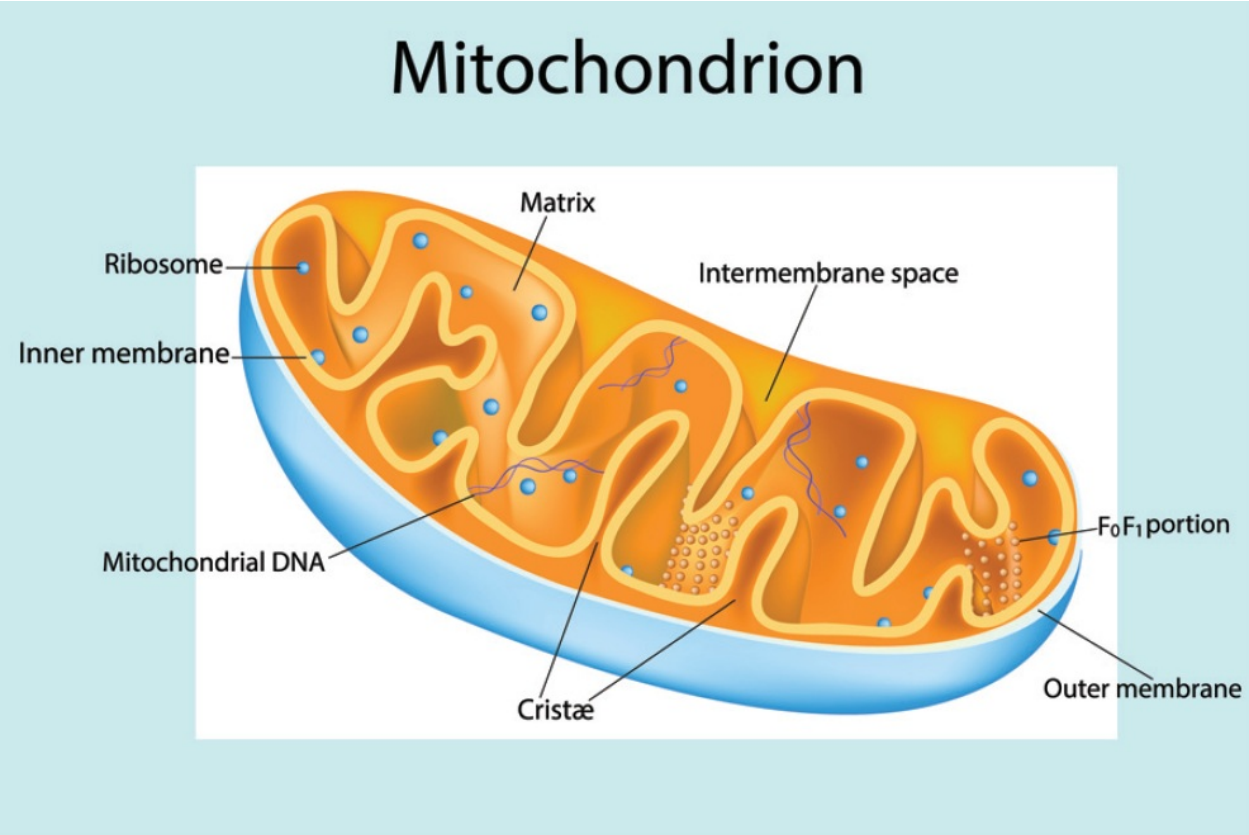
Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

In eukaryotic organisms, mitochondrion is the site of the Krebs cycle and the oxidative phosphorylation. A mitochondrion is an oval-shaped organelle composed of a double membrane. Lipid bilayer of a mitochondrion is structurally similar to the plasma membrane.

The two membranes have different chemical compositions and properties. The outer membrane is relatively permeable to small molecules, whereas the inner membrane is less permeable.

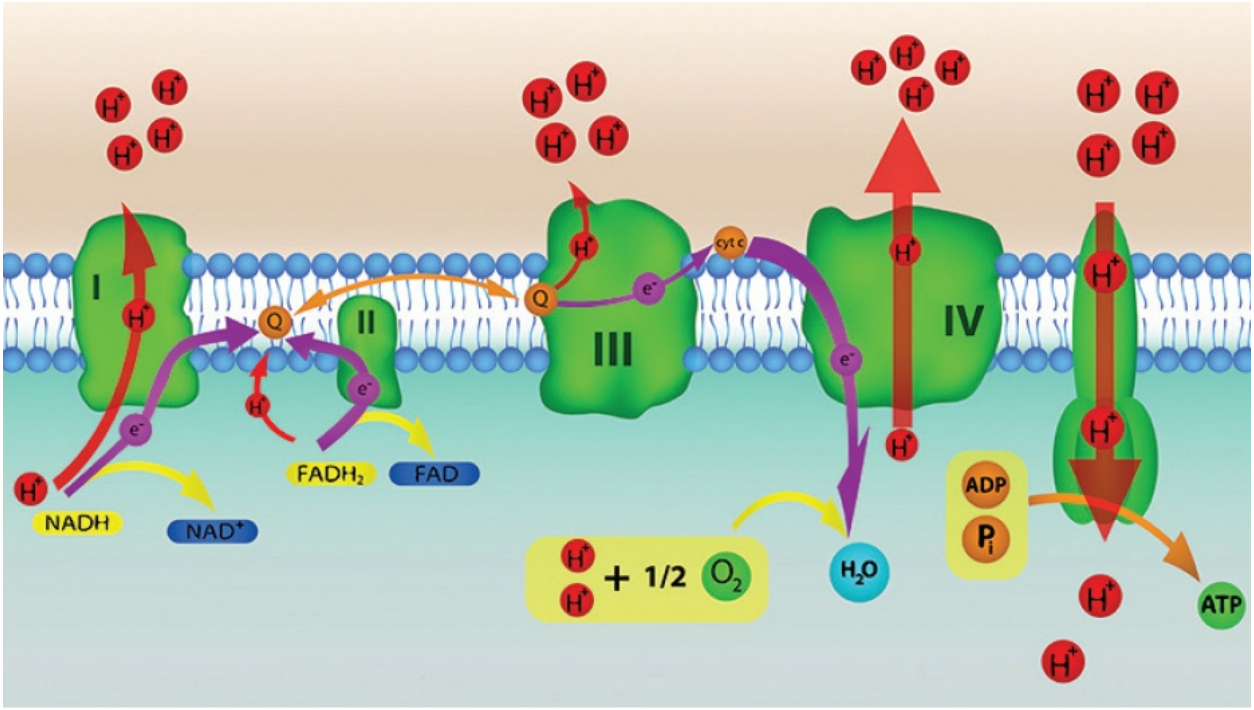


Structure of a mitochondrion

The outer membrane is smooth, but the inner membrane is folded inwards to form cristae. Cristae has components of the electron transport chain (ETC) and ATP synthase enzyme. ATP synthase enzyme generates ATP. For this reason, cristae are abundant in the mitochondria of high energy-requiring cells, such as nerve and muscle cells.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Electron transport chain components (I-IV) and ATP synthase on cristae of inner membrane

The space between the two membranes is called intermembrane space, and usually it has a lower pH than the matrix of the mitochondrion. The protons of NADH are released into the intermembrane space by the activity of the electron transport chain, by lowering pH of intermembrane space. It results in formation of proton (H+)gradient.

The inner membrane borders with the matrix. Matrix contains minerals and water, ribosomes, proteins, respiratory enzymes, RNA and mitochondrial DNA. Krebs cycle and pyruvate oxidation take place in matrix of a mitochondrion, because it contains necessary enzymes to conduct these reactions.

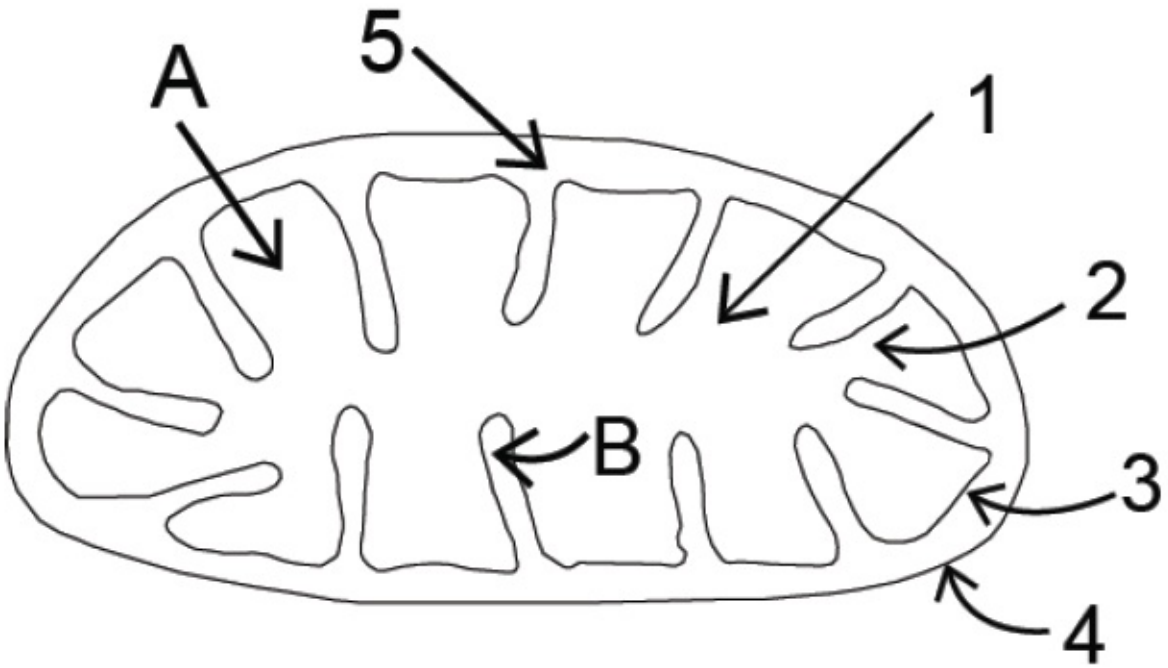
ATP is formed in the matrix by the activity of ATP synthase on the cristae. The energy for the production of ATP comes from the proton gradient between the intermembrane space and the matrix.

Activity

Work in pairs. The figure below shows structures (1-5) and directions of material transport (A-B) in a mitochondrion. Fill the table below.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



#	*Questions*	*1-5 or A-B*
1	pyruvate is converted to acetyl-CoA	
2	contains folds called cristae	
3	protons transported from structure #1 to structure #2	
4	contains components of electron transport chain	
5	pyruvate enters mitochondrion	
6	pH is low in this structure than in structure #1	
7	outer membrane	
8	contains own DNA and enzymes of Krebs cycle	

Research time

In order to survive, prokaryotes such as aerobic bacteria need to produce energy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

from food such as glucose. In eukaryotic cells, cellular respiration is performed by mitochondria, but prokaryotic cells do not have membranous organelles. How do prokaryotic cells perform aerobic respiration without mitochondria? Make a research about structures involved in aerobic respiration of prokaryotes.

Literacy

1. Why there are much cristae in nerve and muscle cells compared to other cells?
2. Explain why intermembrane space has lower pH than matrix.
3. Explain how the structure of a mitochondrion is adapted for its functions in aerobic respiration.

Terminology

- abundant - көп / обильный;
- folds - қатпарлар / складки;
- intermembrane space - мембранааралық қуыс / межмембранное пространство;
- permeable - өткізгіш / проницаемый;
- proton gradient - протон градиенті / протонный градиент;
- relatively - салыстырмалы / относительно;
- smooth - тегіс / гладкий;
- to detoxify - залалсыздандыру / обезвредить токсическое действие;
- to generate - өндіру / производить.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.7 Krebs cycle

You will:

- to describe the Krebs cycle.

Key terms

- Oxidation-reduction reactions - involves transfer of electrons between two chemical substances;
- Electron carriers - accept electrons from one molecule and donate them to another molecule;
- Krebs cycle - is a cycle of biochemical reactions, which produces CO_2, NADH, $FADH_2$ and ATP.

Stimulating question

When is CO_2 formed in the body?

Facts

- The Krebs cycle (also known as the citric acid cycle) was discovered in 1937 by Hans Krebs. He earned a Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1953.
- There is another pathway like Krebs cycle, which is called glyoxylate cycle. It is used by plants, protists, bacteria and fungi. Scientists predict that by inhibiting functions of glyoxylate cycle enzymes in pathogenic bacteria and fungi, some diseases, like tuberculosis, could be treated.

Text

The Krebs cycle is a series of biochemical reactions by which the acetyl portion of acetyl-CoA is degraded to carbon dioxide and water with the release of metabolic energy, which is used to produce ATP.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Electron carriers

Reactions that result in the transfer of one or more electrons from one reactant to another are oxidation-reduction reactions, or redox reactions. Redox reactions are essential for Krebs cycle. These reactions use electron carrier molecules, such as NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) and FAD+ (Flavine Adenine Dinucleotide). They are coenzymes (components) of respiratory enzymes.

Enzymes remove a pair of hydrogen atoms (two electrons and two protons) from the substrate (glucose), thereby oxidizing it. The enzyme delivers two electrons along with one proton to its coenzyme, NAD+. The other proton is released as a hydrogen ion (H+) into the surrounding solution:



NAD+ receives two electrons, but only one proton, and it is reduced to NADH. The name NADH shows the hydrogen that has been received in the reaction.

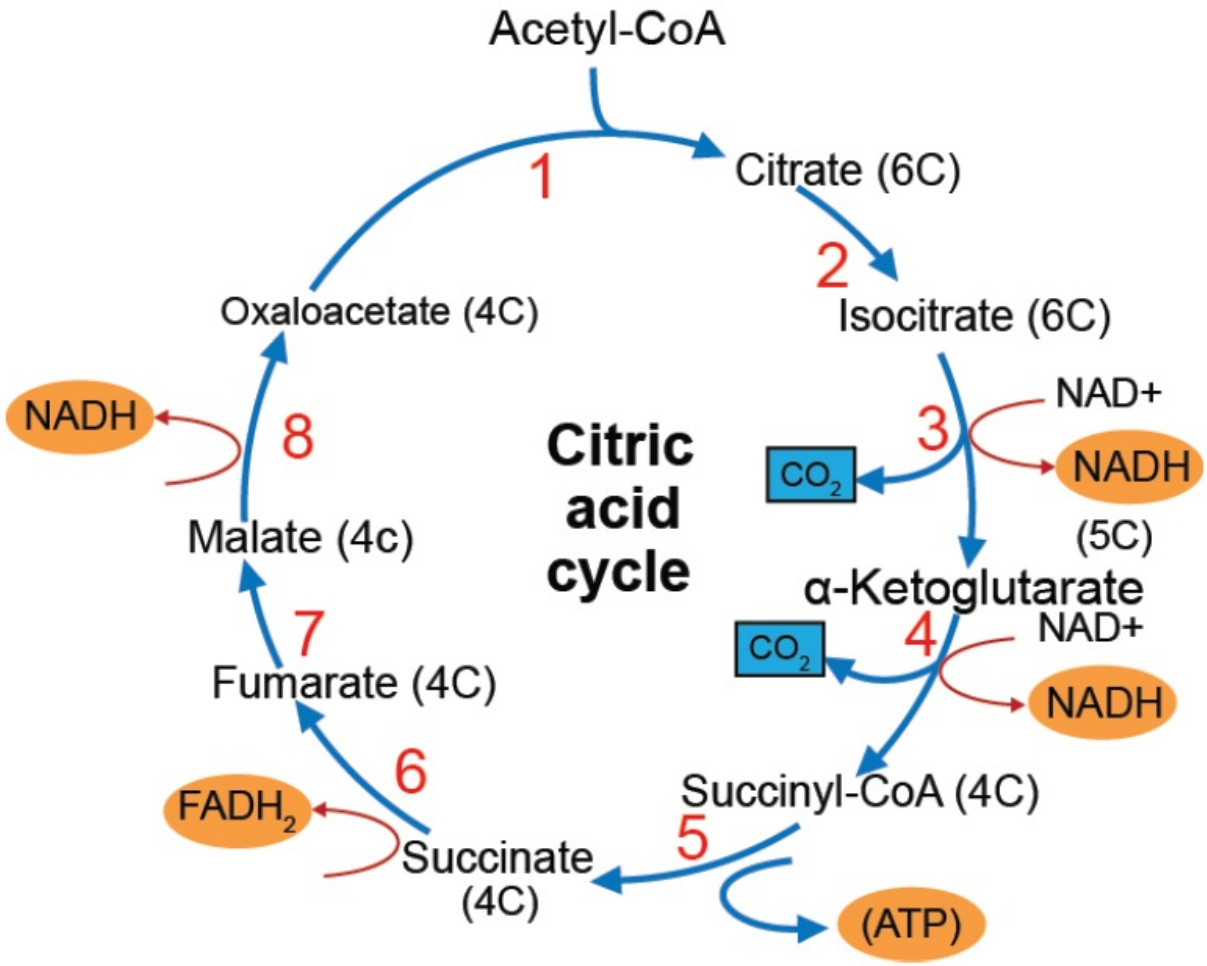
Steps of Krebs cycle

There are 8 steps of reactions in Krebs cycle.

1. The fusion of acetyl-CoA and oxaloacetate to form citrate;
2. The citrate is converted to isocitrate;
3. The isocitrate is oxidised and decarboxylated (means CO2 is removed) to form a-ketoglutarate. NADH and CO2 are produced;
4. The a-ketoglutarate is converted to succinyl-CoA. NADH and CO2 is produced;
5. Succinyl-CoA is converted into succinate;
6. Succinate is converted to fumarate, and a molecule of FADH2 is produced.
7. The addition of water to fumarate produces malate;
8. Malate is converted to oxaloacetate by producing NADH molecule.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



The Krebs cycle

Output of Krebs cycle

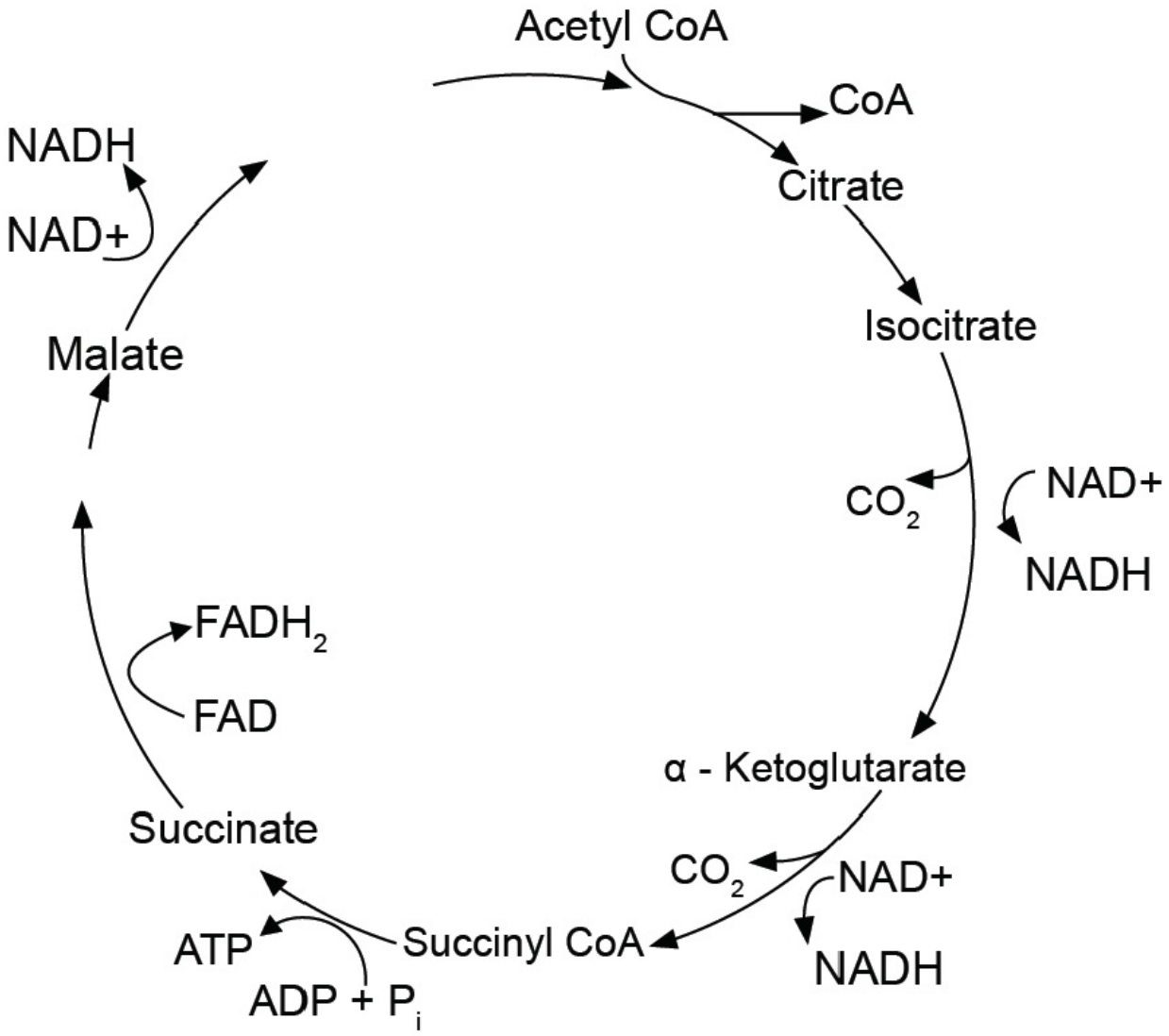
One turn of Krebs cycle produces 3 molecules of NADH, 1 FADH2 and 1 ATP. Recall that each glucose gives rise to two molecules of acetyl-CoA that enter the cycle. The total yield per glucose from the Krebs cycle is 6 molecules of NADH, 2 molecules of FADH2, and 2 molecules of ATP. Most of the ATP produced by respiration results from oxidative phosphorylation, when the NADH and FADH2 produced by the Krebs cycle transfer the electrons extracted from food to the electron transport chain.

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Work in pairs. Refer to image below, showing the Krebs cycle, as a guide to answer the following questions.



1. Which reaction involves phosphorus?
2. Carbon skeletons for amino acid biosynthesis are supplied by intermediates of the Krebs cycle. Which intermediate would supply the carbon skeleton for synthesis of a five-carbon amino acid?
3. How many molecules of carbon dioxide (CO2) would be produced by five turns of the Krebs cycle?
4. How many reduced electron carriers would be produced by four turns of the Krebs cycle?
5. Starting with citrate, how many products would result from three turns of the Krebs cycle?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

In order to survive, prokaryotes such as aerobic bacteria need to produce energy from food such as glucose. In eukaryotic cells, cellular respiration is performed by mitochondria, but prokaryotic cells do not have membranous organelles. How do prokaryotic cells perform aerobic respiration without mitochondria? Make a research about structures involved in aerobic respiration of prokaryotes.

Literacy

1. If the following redox reaction occurred, which compound would be oxidized? which compound would be reduced?
$C_6H_8O_7 + NAD^+ \rightarrow C_5H_6O_5 + CO_2 + NADH + H^+$
2. Explain how the events of the Krebs cycle can be cyclical?
3. What is the contribution of Krebs cycle for cell's energy production?

Terminology

- citric acid - лимон қышқылы / лимонная кислота;
- fusion - қосылу / объединение;
- intermediate - аралық / промежуточный;
- oxidation-reduction reactions - тотығу-тотықсыздану реакциялары / окислительно-восстановительные реакции;
- portion - бөлік / часть;
- to degrade - ыдырау / разлагаться;
- to donate - сыйлау / дарить;
- to inhibit - тежеу / ингибировать;
- to relay - тапсыру / передавать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.8 Electron transport chain

You will:

- to describe the electron transport chain.

Key terms

- Concentration gradient - gradual change in the concentration of solutes present in a solution between two regions;
- ATP synthase - catalyzes ATP production from ADP and inorganic phosphate;
- Chemiosmosis - is the movement of ions across a membrane, down their concentration gradient;
- Oxidative phosphorylation - is the reaction in which cells use enzymes to oxidize nutrients, by releasing energy which is used to produce ATP.

Stimulating question

What happens to oxygen when it reaches cells?

Facts

- 1 NADH molecule generates 2.5 ATP, while 1 FADH2 generates 1.5 ATP by oxidative phosphorylation.
- Peter Dennis Mitchell, (29 September 1920 – 10 April 1992) was a British biochemist who was awarded in the 1978 Nobel Prize in Chemistry for his discovery of the chemiosmotic mechanism of ATP synthesis.

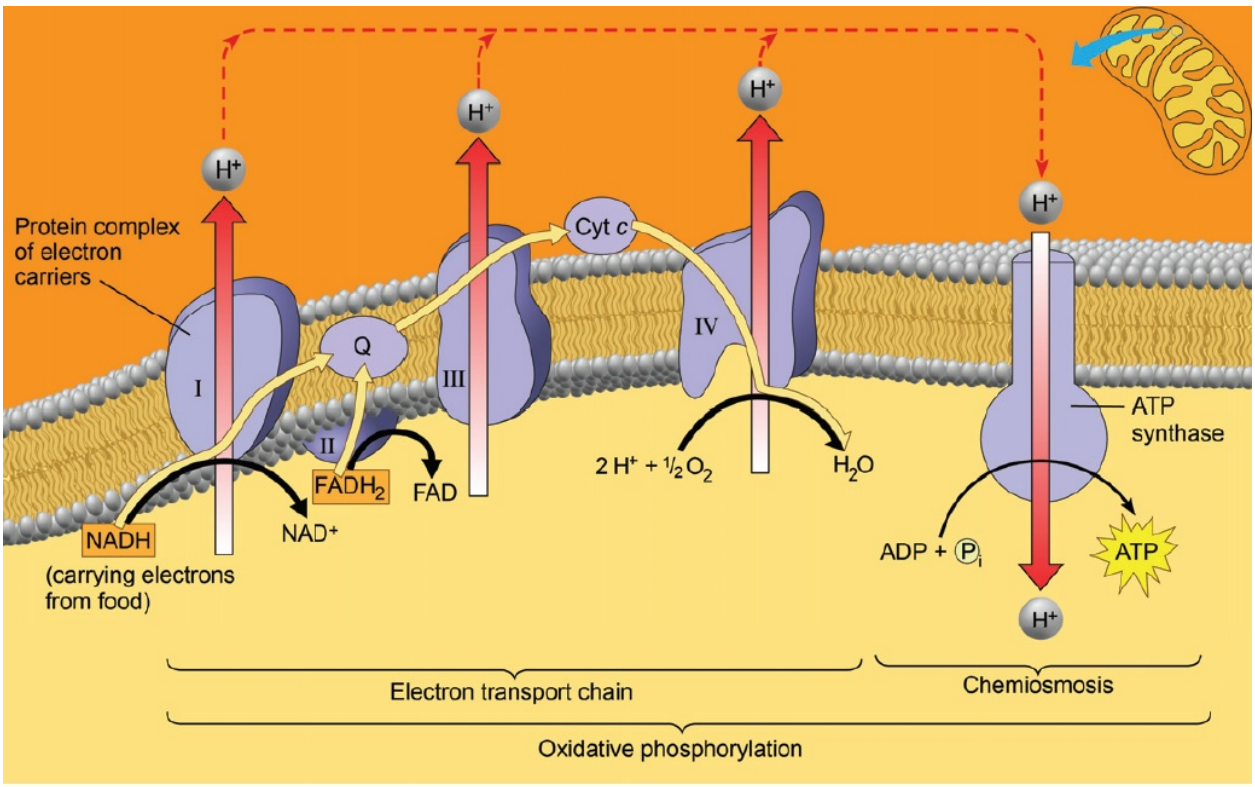
Text

In the final stage of aerobic respiration, oxidative phosphorylation, the energy for the phosphorylation of ADP to ATP comes from the activity of the electron transport chain (ETC).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Electron carriers NADH and FADH2 transfer electrons from glucose, acquired during glycolysis and Krebs cycle, to ETC. The electron transport chain is a group of protein complexes (I-IV) in the cristae. The proteins are arranged in a way from high to low energy level. Electrons move along ETC, and the last IV component of the chain, passes its electrons to oxygen (½O2). Oxygen is a final acceptor of electrons, and it is reduced to water.



Electron transport chain components (I-IV) and ATP synthase on the inner membrane

As an electron moves from one carrier at a higher energy level to another one at a lower level, energy is released. Some of this energy is used to move protons (H+) from the matrix into the intermembrane space of the mitochondria. This produces a higher concentration of protons (H+) in the intermembrane space than in the matrix, setting up a concentration gradient. Now, protons pass back into the mitochondrial matrix through protein channels in the inner membrane, moving down their concentration gradient. And the ATP synthases are the only sites that provide a route through the membrane for H+.

ATP synthase uses the energy of concentration gradient of H+ to do ATP synthesis. The power source for ATP synthase itself is a difference in the concentration of H+ between matrix and intermembrane space. This process, in which energy stored in the form of a hydrogen ion (H+) gradient across a membrane is used to drive the synthesis of ATP, is called chemiosmosis.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Summary of ATP production by aerobic respiration

The function of aerobic respiration is harvesting energy of glucose to produce ATP. The summary of ATP produced from each of the steps of aerobic respiration is shown in table below. Electron carriers during glycolysis can be different, for example, brain cells use FADH2, while liver and heart cells use NADH.

Pathway	*NADH production*	*$FADH_2$ production*	*Direct production of ATP*	*ATP production by oxidative phosphorylation*
Glycolysis	2 NADH or 2 $FADH_2$		4 ATP - 2 ATP used = 2 ATP	(2 $FADH_2$ x 1.5) = 3 ATP or (2 NADH x 2.5) = 5 ATP
Pyruvate oxidation	2	0	0	(2 NADH x 2.5) = 5 ATP
Krebs cycle	6	2	2 ATP	(6 NADH x 2.5) = 15 ATP (2 $FADH_2$ x 1.5) = 3 ATP
TOTALS			4 ATP	26-28 ATP
Total number of ATP molecules per molecule of glucose				30-32 ATP

Activity

Fill the gaps and place the statements in correct order.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The energy from electrons moving down the chain is used to move H^+ ions across the ____

H^+ ions move through channels of ____ in the inner membrane

High-energy electrons from NADH and $FADH_2$ are passed into and along the ____

The ATP synthase uses the energy from the moving ions to combine ADP and phosphate, forming high-energy ____

H^+ ions build up in the ____ space, making it ____ charged and making the matrix negatively charged

Research time

Electron transport chain is also found in another organelle of a eukaryotic cell. Find information about the structure and how electron transport chain works in that organelle.

Literacy

1. Why is the importance of cristae?
2. What effect would an absence of O2 have on the oxidative phosphorylation?
3. In the absence of oxygen, what would happen to ATP production if you decrease pH of intermembrane space? Explain your answer.

Terminology

- concentration gradient - концентрация градиенті / градиент

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

концентрации;

- route - жол / путь;
- site - аумақ / участок;
- solutes - еріген заттар / растворенные вещества;
- to acquire - иелену / приобрести;
- to drive - жүргізу / водить;
- to harvest - жинау / собирать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. How much kcal of energy will be released by complete breakdown of 2 ATP?

A) 16.6 kcal

B) 29.2 kcal

C) 31.2 kcal

D) 33.2 kcal

E) 35.2 kcal

2. Which of the following stage take place in cytoplasm?

A) pyruvate oxidation

B) oxidative phosphorylation

C) glycolysis

D) pyruvate phosphorylation

E) the Krebs cycle

3. Where ATP synthase can be found?

A) on matrix

B) intermembrane space

C) in cytoplasm

D) outer membrane

E) on cristae

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4. How many ATP produced by the Krebs cycle?

A) 2 ATP

B) 4 ATP

C) 10 ATP

D) 26 ATP

E) 30 ATP

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the following can be found in ATP?

A) cytosine

B) guanine

C) adenine

D) thymine

E) deoxyribose

F) ribose

G) phosphate group

H) amino group

2. Which of the following are products of aerobic respiration?

A) carbon dioxide

B) oxygen

C) glucose

D) lactic acid

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) water

F) enzyme

G) ATP

H) ethyl alcohol

3. Which of the following is not a stages of aerobic respiration?

A) fermentation

B) electron transport chain

C) pyruvate oxidation

D) ATP synthesis

E) glycolysis

F) oxidative phosphorylation

G) NAD synthesis

H) the Krebs cycle

Matching questions

1. Match molecules of NADH and FADH produced by following pathways.

1. Glycolysis
2. Pyruvate oxidation
3. Krebs cycle

A) 2 NADH

B) 2 NADH and 2 FADH2

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) 6 NADH and 2 FADH2

D) 2 NADH and 6 FADH2

E) 2 NADH or 2 FADH2

F) 4 NADH or 4 FADH2

2. Match the following words with their definitions

1. ATP
2. Catabolism
3. Anaerobic respiration

A) respiration with oxygen

B) complex molecules are synthesised from simple ones

C) complex molecules are degraded to simple ones

D) catalyzes ATP production from ADP

E) an organic compound produced during cellular respiration

F) respiration without oxygen

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217